刀客李广信土力学第六章习题作业

6-1 墙背垂直光滑的挡土墙，墙高 5m 墙后填土为无黏性土，填土表面水平。填土 $\gamma=18\text{kN/m}^3$，$\varphi=40°$，$c=0$。试分别计算出静止土压力、主动土压力、被动土压力。若墙与土间的摩擦角 $\delta=20°$，求主动土压力值。

6－1解：$H=5m,\gamma=18kN/m^3,\varphi=40^\circ,c=0$

(1)$K_0=1-\sin\varphi=0.357;\ K_a=\tan^2(45^\circ-\frac{\varphi}{2})=0.217;$

$K_p=\tan^2(45^\circ+\frac{\varphi}{2})=4.599.$

$E_0=\frac{1}{2}\gamma H^2K_0=80.33kN/m\ ;E_a=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a=48.83kN/m$

$E_p=\frac{1}{2}\gamma H^2K_p=1034.78kN/m$

(2)考虑墙背摩擦角$\delta=20^\circ$

$$K_a=\frac{\cos^2\varphi}{\cos\delta(1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin\varphi}{\cos\delta}})^2}=0.199$$

$E_a=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a=44.78kN/m$

6-2 墙背垂直光滑的挡土墙，墙高 6m，填土表面水平。其上作用有竖向均布荷载 $q=20\text{kN/m}^2$，填土 $\gamma=18\text{kN/m}^3$，$c=16\text{kPa}$，$\varphi=22°$。求：

(1) 沿墙背主动土压力的分布；

(2) 主动土压力合力的大小及在作用点的位置；

(3) 填土中可能发生裂缝的深度。

6－2解：$H=6m,q=20kP_a,\ \gamma=18kN/m^3,c=16kP_a,\varphi=22^\circ$

(1)$\sqrt{K_a}=\tan(45^\circ-\frac{\varphi}{2})=0.675,K_a=0.455$

主动压应力0点$Z_0:0=(q+\gamma Z_0)K_a-2c\sqrt{K_a}$,

$$Z_0=\left(\frac{2c}{\sqrt{K_a}}-q\right)/\gamma=1.523m$$

墙底主动压应力：$e_1=(q+\gamma H)K_a-2c\sqrt{K_a}=36.64kP_a$

主动土压力呈三角形分布。

(2)$E_a=\frac{1}{2}e_1(H-Z_0)=82kN/m$

作用点位置距离墙底:$\frac{1}{3}(H-Z_0)=1.492m$

(3)填土中可能发生裂缝的深度$Z_0=1.523m$

6-3 某重力式挡土墙，墙背倾角 $\alpha=15°$，墙背与填土的摩擦角 $\delta=20°$；回填砂土 $\gamma=18kN/m^3$，$\varphi=40°$。填土的表面成折线，图 6-46 所示，试用库尔曼图解法求出主动土压力值，并确定总主动土压力 E_a 的作用点和方向。

6-4 图 6-47 表示一垂直墙背的挡土墙，墙高 5m，填土表面水平，地下水位在地面以下 1.5m 处。填土水上重度 $\gamma=18kN/m^3$，水下重度 $\gamma_{sat}=21kN/m^3$，水位上下均为墙背与填土间摩擦角 $\delta=20°$，内摩擦角 $\varphi=36°$，黏聚力 $c=0$。试绘出主动土压力及水压力沿高度的分布图。

6－4解：$\varphi=36^\circ,\delta=20^\circ$

$$K_a=\frac{\cos^2\varphi}{\cos\delta(1+\sqrt{\frac{\sin(\phi+\delta)\sin\varphi}{\cos\delta}})^2}=0.235$$

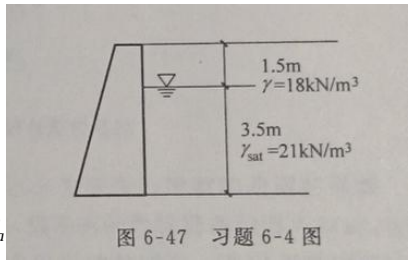


图 6-47 习题 6-4 图

主动土压力：

1.500m :$e_{a1}=\gamma_1 h_1 K_a=18*1.5*0.235=6.345kP_a$

5.0m处, $e_{a2}=(\gamma_1 h_1+\gamma' h_2)K_a=(18*1.5+11*3.5)*0.235=15.39kP_a$

水压力：－5.000米m处$e_w=\gamma_w h_2=10*3.5=35kP_a$ 分布图略

6-5 挡土墙断面如图 6-48 所示，墙高 6m，墙后填土水平，填土面作用有 $q=10kN/m^2$ 的连续均布荷载。填土为中砂，$\gamma=17.2kN/m^3$，$\varphi=30°$，$\delta=30°$。求作用于墙背上总土压力的大小、方向和作用点。

6－5解：$\alpha=\arctan(\frac{4.5-0.5}{6})=33.69^\circ,\beta=0,\delta=30^\circ,\varphi=30^\circ,\gamma=17.2kN/m^3,H=6m$

$$K_a=\frac{\cos^2(\varphi-\alpha)}{\cos^2\alpha*\cos(\alpha+\delta)[1+\sqrt{\frac{\sin(\varphi+\delta)*\sin\varphi}{\cos(\alpha+\delta)*\cos\alpha}}]^2}=0.563$$

$e_a^{'}=\gamma HK_a=17.2*6*0.563=58.10\ kP_a$,三角形分布

$\Delta e_{qa}=qK_a\frac{\cos\alpha}{\cos(\alpha-\beta)}=qK_a=10*0.563=5.63\ kP_a$,矩形分布。

$E_a^{'}=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a=0.5*17.2*6^2*0.563=174.30kN/m$

$\Delta E_a=\Delta e_{qa}H=5.63*6=33.78kN/m$

总土压力：$E_a=E_a^{'}+\Delta E_a=174.30+33.78=208.08kN/m$

总土压力作用点距离墙底：$d=\frac{\Delta E_a*3+E_a^{'}*2}{E_a}=2.162m$

总土压力 E_a 与水平面夹角：$\alpha+\delta=33.69+30=69.69^\circ$

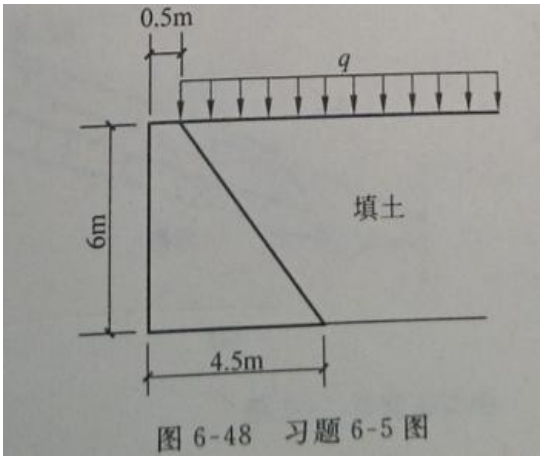


图 6-48　习题 6-5 图

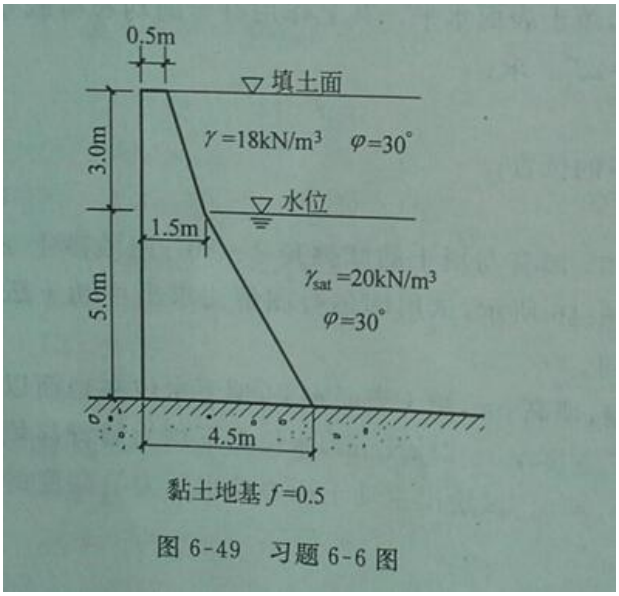


图 6-49　习题 6-6 图

6-6　黏性土地基上混凝土重力式挡土墙墙高 8m，断面如图 6-49 所示，墙背光滑，墙后填土性质和地下水位如图所示。混凝土单位重为 24kN/m³，与地基土间摩擦系数 $f=0.5$，计算挡土墙的抗滑稳定安全系数。如果安全系数达不到要求的 $F_s=1.3$，提出增加稳定的措施。

6-6解:(1)$0-3m$主动土压力E_{a1}

$$\alpha_1=\arctan(\frac{1}{3})=18.43^\circ,\gamma=18kN/m^3,\varphi=30^\circ,\beta=0,\delta=0,$$

$$K_{a1}=\frac{\cos^2(\varphi-\alpha_1)}{\cos^2\alpha_1*\cos(\alpha_1+\delta)[1+\sqrt{\frac{\sin(\varphi+\delta)*\sin\varphi}{\cos(\alpha_1+\delta)*\cos\alpha_1}}]^2}=0.482,$$

$$E_{a1}=\frac{1}{2}\gamma h_1^2K_{a1}=\frac{1}{2}*18*3^2*0.482=39.04kN/m$$

E_{a1}与水平面夹角$\alpha_1=18.43^\circ$

$E_{a1h}=E_{a1}\cos\alpha_1=37.14kN/m$，　$E_{a1v}=E_{a1}\sin\alpha_1=12.34kN/m$

(2)$3-8m$主动土压力E_{a1}和水压力

题目未说明填土性质，按照砂土处理.

将水位以上土折算成$\gamma'=10kN/m^3$,和下部土性相同.

$$h_1^1=\frac{3*18}{10}=5.4m$$

$$\alpha_2=\arctan(\frac{3}{5})=30.96^\circ,\beta=0,\varphi=30^\circ,\delta=0$$

$$K_{a2}=\frac{\cos^2(\varphi-\alpha_2)}{\cos^2\alpha_2*\cos(\alpha_2+\delta)[1+\sqrt{\frac{\sin(\varphi+\delta)*\sin\varphi}{\cos(\alpha_2+\delta)*\cos\alpha_2}}]^2}=0.633,$$

$$Ea_2=\frac{1}{2}\gamma'(H+h_1^1-h_1)^2K_{a2}-\frac{1}{2}\gamma'(h_1^1)^2K_{a2}$$

$$=\frac{1}{2}*10*(8+5.4-3)^2*0.633-\frac{1}{2}*10*5.4^2*0.633$$

$$=250.04kN/m$$

8m处水压力：$p_w=\gamma_w(H-h_1)=10*(8-3)=50kP_a$

$$P_w=\frac{1}{2}*50*\sqrt{3^2+5^2}=145.77kN/m$$

水土合算(墙背光滑)：$E_2=Ea_2+P_w=395.81kN/m$

E_2与水平面夹角$\alpha_2=30.96^\circ$

$E_{2h}=E_2\cos\alpha_2=339.42kN/m$，$E_{2v}=E_2\sin\alpha_2=203.62kN/m$

(3)总水平推力$T=E_{a1h}+E_{2h}=37.14+339.42=376.56kN/m$

混凝土挡土墙自重:$W=\gamma_c(A_t+A_b)$

上部面积:$A_t=\frac{1}{2}(0.5+1.5)*3=3m^2$

下部面积:$A_b=\frac{1}{2}(1.5+4.5)*3=9m^2$

$W=\gamma_c(A_t+A_b)=24*(3+9)=288kN/m$

总竖向力$V=W+E_{a1v}+E_{2v}=288+12.34+203.62=503.96kN/m$

(4)抗滑稳定安全系数:$F_s=\frac{Vf}{T}=\frac{503.96*0.5}{376.56}=0.67<1.3,$

抗滑稳定性不满足，需要采取措施.

6-7 如图 6-50 所示在某基坑的支护结构之后存在既有建筑物的基础，基坑深度 H=18m，地基土的 γ=18kN/m³，φ=30°，c=0。如果假设墙土间摩擦角 δ=0°，计算墙与基础侧壁不同距离 b=5m、7m、9m 和 11m 时 18m 深度内的主动土压力。

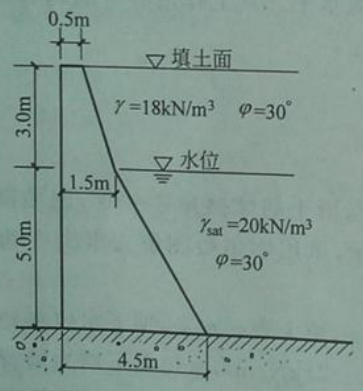


图 6-49 习题 6-6 图

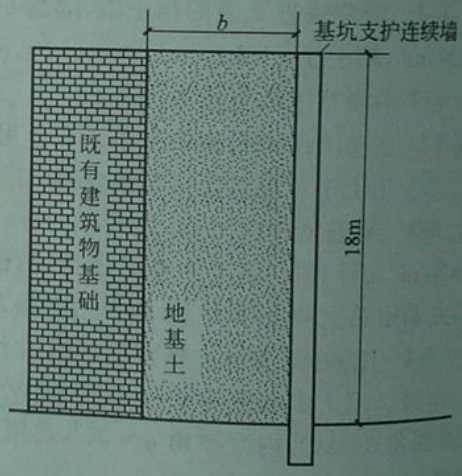


图 6-50 习题 6-7 图

6－7解：判断有限范围墙后土压力， $45^\circ+\frac{\varphi}{2}=60^\circ,$

$b_e=18*\cot 60^\circ=10.39m$

$b=5,7,9m,$为有限范围墙后土压力

$b=11,18m,$为正常范围墙后土压力

(1)有限范围墙后土压力, 破裂面与挡土墙夹角$\theta=\arctan(\frac{b}{18})$

$W=\frac{1}{2}\gamma bH=\frac{1}{2}*18*18b=162b \quad kN/m$

$R\cos(\varphi+\theta)=E_a,$

$R\sin(\varphi+\theta)=W=162b,$

$E_a=162b\cot(\varphi+\theta)=162b\cot(\varphi+\arctan(\frac{b}{18}))$

$b=5,E_a=795.32kN/m$

$b=7,E_a=910.12kN/m$

$b=9,E_a=962.65kN/m$

(2) $b=11,18,E_a=\frac{1}{2}\gamma H^2K_a=\frac{1}{2}*18*18^2*\tan^2(45^\circ-\frac{30^\circ}{2})=972.65kN/m$